FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto	Elementos de Protección Personal	
ARNOX32		
	Guantes	**Gafas**

SECCION 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Identificador SGA del Producto	ARNOX 32. Solución acuosa de Urea
Otros Medios de Identificación	No Posee
Uso Recomendado y Restricciones: Reactivo para reducción de emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NO_x)	**TELEFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HS** En Argentina: (+54) (0291) 154-050421 (0291) 459-8188 - (0291) 459-8008 – Vigilancia - (0291) 154-050419 - Guardia MASS - (0291) 459-8196 - Servicio Médico -
FABRICANTE Profertil S.A. Planta de Fertilizantes, Puerto de Ing. White – Zona Cangrejales, Bahía Blanca, Argentina	**DISTRIBUIDOR** Profertil S.A. Planta de Fertilizantes, Puerto de Ing. White – Zona Cangrejales, Bahía Blanca, Argentina

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS							
Clasificación de la Sustancia / Mezcla	**Clasificación**		**Etiquetado**				**Código de Indicación de Peligro**
	Clase de Peligro	**Categoría de Peligro**	**Pictograma**		**Palabra de Advertencia**	**Indicación de Peligro**	
			SGA	**Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas**			
	No aplicable.						
Resumen	El producto no está considerado tóxico para los humanos. No es cancerígeno, mutagénico ni teratogénico según ACGIH, EPA, IARC, OSHA. Su descomposición puede afectar la vida acuática.						

SECCION 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición: Puro **Comercialización:** Líquido en contenedores de 1000 – 1300 L.

Nombre Químico Común	**Sinónimos de la Sustancia**	**Número CAS**	**Familia Química**	**Fórmula**	**Composición (% por peso)**
Agua	-	7732-18-5	Hidróxido de Hidrógeno – Óxido de dihidrógeno	H_2O	66.8 – 68.2
Urea	Carbamida; Acido carbamídico; Carbonildiamida	57-13-6	Carbamida – Amida Alifática	$CO(NH_2)_2$	31.8 – 33.2
Amoníaco		7664-41-7		NH_3	<0.2

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los ojos	Puede causar irritación a los ojos, por ello inmediatamente enjuague los ojos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica.
Contacto con la piel	Puede causar irritación a la piel, por ello lave la parte salpicada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste solicitar atención médica. Retirar y lavar la ropa y el calzado contaminados.
Inhalación	Puede causar irritación a las membranas mucosas y vías respiratorias superiores, por ello se debe desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado. Solicitar atención médica.

Ingestión	Enjuagar la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico.
SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	
Medios de extinción apropiados	El producto contiene una substancial proporción de agua y no es combustible. No obstante, la evaporación del agua del mismo causada por el calor de un fuego cercano, puede producir capas flotantes de sustancias combustibles, las cuales se pueden extinguir con aplicación de espuma química, polvo químico seco y/o dióxido de carbono.
Peligros específicos	No es combustible. Por descomposición térmica a temperaturas superiores a 75°C puede comenzar a liberar vapores tóxicos conteniendo amoníaco (NH_3), óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de carbono (CO, CO_2) y agua. A 133-160°C la urea en solución produce biuret, con liberación de amoníaco, y a 160-190°C liberará ácido cianúrico, además de amoníaco (NH_3) y dióxido de carbono (CO_2). No produce mezclas explosivas con el aire. La expansión o descomposición térmica puede conducir a la ruptura violenta de los contenedores donde es almacenado/transportado.
Medidas especiales de los equipos de lucha contra incendio	En caso de humos o gases, los encargados de controlar el incendio deberán usar Equipos de Respiración Autónomos. Colectar el agua utilizada en la lucha contra el incendio para su posterior reutilización o tratamiento.
SECCION 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Precauciones personales, equipos de protección y procedimiento de emergencia.	En caso de derrames o vertidos accidentales, utilice ropa impermeable, botas de goma, guantes de polietileno o PVC y antiparras. Normalmente no se requiere protección respiratoria, pero si el ambiente es poco ventilado o cerrado, use protección respiratoria para vapores de amoniaco.
Precauciones relativas al medio ambiente	Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua superficiales, aguas subterráneas, etc.
Métodos y materiales para la contención y limpieza	Absorber y/o contener el derrame con material inerte (arena, tierra o vermiculita) y colocar en un recipiente adecuado. El producto derramado puede ser resbaladizo. En caso de precipitaciones evitar el arrastre del producto derramado a cuerpos de agua superficiales/subterráneos, conduciéndolo a algún sistema de recolección adecuado. El producto diluido con agua de lluvia y tierra, se podrá reutilizar como fertilizante.
SECCION 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones para una manipulación segura	Evitar los vertidos al agua o suelos. Usar ventilación adecuada para mantener la exposición dentro de los límites permitidos. Impedir la manipulación con sustancias incompatibles. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de manipular los productos. Quitarse la ropa y EPP's contaminados antes de ingresar en los comedores.
Condiciones de almacenamiento seguro	Almacenar y usar solamente en/con contenedores/equipos diseñados para este producto. Mantener alejado de fuentes de calor y radiación solar directa. Mantener los contenedores bien cerrados y sellados o precintados hasta su uso. No utilizar contenedores que no estén debidamente identificados. Almacenar en lugares secos, frescos (a una temperatura inferior a 30°C), bien ventilados y lejos de sustancias incompatibles. En tanques ventilados, protegidos del polvo y luz solar directa el producto tiene una vida útil de 12 meses siempre que la temperatura no exceda los 30°C y en promedio se mantenga en 20°C. Bajo las mismas condiciones, pero en contenedores cerrados, la vida útil es de 9 meses. A temperaturas superiores a 30°C, la vida útil se reduce a 9 meses, y superiores a 35°C obligan a verificar las propiedades del producto antes de cualquier uso comercial.
SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL	
Parámetros de control	No hay datos para soluciones de Urea. Por presencia de Amoníaco debido a hidrolisis de Urea: 14 mg/m3 (promedio en el tiempo para una jornada laboral de 8 horas) 36 mg/m3 (exposición por cortos períodos de tiempo)
Controles técnicos apropiados	Si se manipula en lugares pequeños y/o cerrados, proveer ventilación, extracción de vapores u otros controles de ingeniería para mantener condiciones de renovación de aire, minimizando presencia de vapores amoniacales.

Medidas de protección individual, elementos de protección personal (EPP's)	Use ropa mangas largas y guantes de polietileno. Para evitar salpicaduras use delantal de hule o PVC y Anteojos de seguridad para proteger los Ojos.

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia		**Estado físico:** líquido **Color:** incoloro, de aspecto límpido	
Olor	Levemente amoniacal	**Presión de vapor**	48 mm Hg a 40 °C
Umbral olfativo	No disponible	**Densidad de vapor**	
pH de producto recién preparado:	9.0 – 9.5	**Solubilidad en agua**	Soluble en agua en cualquier proporción a 25°C
pH de producto almacenado:	hasta 10.0		
Punto de cristalización	Aprox. -11°C	**Coeficiente de reparto n-octanol/agua**	< 1
Punto inicial de ebullición	Aprox. 103°C	**Temperatura de autoinflamación**	No aplicable
Punto de inflamación	No aplicable	**Temperatura de descomposición**	Desde 75°C
Tasa de evaporación	No aplicable	**Conductividad térmica**	Aprox. 0.570 W/m·K a 25°C
Inflamabilidad	No aplicable	**Densidad**	1.0870 - 1.0920 a 20 °C
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad	No aplicable	**Viscosidad**	Aprox. 1.4 mPa·s a 25°C

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	El producto es estable en condiciones normales, almacenado y manipulado bajo las condiciones establecidas en esta FDS.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Reacciona exotérmicamente con agentes oxidantes fuertes, sustancias alcalinas fuertes o ácidos fuertes pudiendo provocar la liberación de productos de descomposición térmica. Por reacción con hipocloritos, puede formar tricloruro de nitrógeno que es una sustancia explosiva. No mezclar o depositar con nitrato de amonio.
Condiciones que deben evitarse	Elevadas temperaturas y radiación solar. Evitar contaminaciones con metales, polvo y materiales orgánicos.
Materiales incompatibles	Incompatible con nitritos, nitratos, hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio. Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes, sustancias fuertemente alcalinas o fuertemente ácidas dado que el mezclado es exotérmico y puede inducir a la liberación de productos de descomposición térmica.
Productos peligrosos de la descomposición	La exposición a altas temperaturas evaporará el agua y producira gases tóxicos por descomposición térmica en los siguientes productos: amoníaco (NH_3), óxidos de nitrógeno (NO_X), óxidos de carbono (CO, CO_2) y agua.
Observaciones especiales	Ninguna.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda	Toxicidad Oral Aguda (en ratas): LD50 > 5000 mg/kg Toxicidad Dérmica Aguda (conejos): LD50 > 5000 mg/kg Toxicidad Agua por Inhalación: bajo condiciones normales de uso no presenta peligros.
Corrosión / Irritación cutáneas	No irrita la piel.
Lesiones oculares graves	El contacto con el producto puede causar irritación en los ojos.
Sensibilización respiratoria o cutánea	La inhalación de vapores puede causar irritación de las vías aéreas. No se conoce que produzca aumento de sensibilidad de la piel.
Mutagenicidad en células germinales	No se clasifica como mutagénico.
Carcinogenicidad	No se clasifica como carcinógeno.

Toxicidad para la reproducción	No se clasifica como tóxico para la reproducción.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única	No se clasifica como tóxico.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas	No se clasifica como tóxico.
Peligro por aspiración	La inhalación de vapores puede causar irritación de las vías respiratorias.
SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA	
Toxicidad	Baja toxicidad en organismos acuáticos. Toxicidad Aguda Sobre Peces: LC50 > 6810 mg/l, 96 horas (Leuciscus Idus u Orfen Dorado) Toxicidad Aguda Algas: EC50 > 10000 mg/l, 192 horas (Scenedesmus Quadricauda) Toxicidad sobre Pequeños Moluscos: EC50 > 10000 mg/l (Daphnia Magna)
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente biodegradable. No es persistente. La descomposición del producto en cuerpos de agua promueve el crecimiento de algas, aumentando la turbidez, disminuyendo la concentración de oxígeno e impidiendo la fotosíntesis.
Potencial de bioacumulación	Baja bioacumulación, Log_{Pow}: <1
Movilidad en el suelo	En grandes volúmenes puede afectar suelos y aguas subterráneas, aumentando los niveles de nitrógeno amoniacal, de nitritos y nitratos de acuerdo al ciclo del nitrógeno.
Otros efectos adversos	No se espera que el producto tenga potencial de daño a la capa de ozono o potencial de generación fotoquímica de ozono.
SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS	
Métodos	Recupere y reutilice el material siempre que sea posible.
Manipulación	Coloque el producto en contenedores adecuados para su uso o desecho. Se debe evitar el vertido a cursos de agua superficiales o agua subterránea Use ropa mangas largas, guantes de polietileno, delantal impermeable de hule o PVC y Anteojos de seguridad para proteger los Ojos.
Tratamiento	En caso de no poder recuperar y/o reutilizar producto contaminado, se deberá tratar como un residuo industrial no peligroso según las regulaciones locales. El producto diluido accidentalmente o contaminado con tierra se puede utilizar como fertilizante de aplicación foliar.
SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE	
Reglamentaciones internacionales	Este producto no está considerado como peligroso de acuerdo a la CNRT (Argentina). Acuerdo Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur. El material no está clasificado como peligroso para el transporte. [RID (ferrocarril), ADR (carretera), DNR (vías navegables interiores) y IMDG (marítimo)]. ADR: No clasificado como peligroso de acuerdo al ADG7 (Código Australiano mercancías peligrosas). IATA: El material no está clasificado como peligroso para el transporte según Normas IATA.
Previsiones especiales para el transporte	Transporte terrestre y marítimo: Carga general
Riesgos Ambientales	IMDG: No es un contaminante marino IMO: No es una sustancia peligrosa ADN: No es una sustancia peligrosa RID/ADR: No es una sustancia peligrosa
Número ONU	No regulado como material peligroso
Designación de transporte de la ONU	No regulado como material peligroso de acuerdo con Libro Naranja de la ONU y códigos internacionales de transporte.
Clase(s) de Peligro para el transporte	No regulado como material peligroso
Grupo de Embalaje	No regulado como material peligroso

SECCION 15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION	
Otras Regulaciones	Acuerdo Sobre Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur. Resolución 195/97 Normas Técnicas. Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. Res. MTEySS N°: 295/03 Decreto Nº 351/79 Resolución SRT 801/2015. SGA - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 5ta Ed. Revisada. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2013. TOMES Plus®, Vol 28, January 1996 Micomedex Inc.

SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES		
Glosario	SGA: Sistema Globalmente Armonizado ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales (EE.UU.) AIHA WEEL: Nivel de Exposición Ambiental de la Asociación Americana de Higiene Industrial (EE.UU.) Cancerígeno: Se dice del agente físico, químico o biológico que induce al desarrollo del cáncer. CAS: Servicio de Resúmenes Químicos CL50: Concentración Letal Media CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte DL50: Dosis Letal Media EPA: Agencia de Protección Ambiental (EE.UU.) IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer Mutagénico: Sustancia o agente que altera de forma permanente el ADN de las células. CMP: Concentraciones Máximas Permisibles. EPP´s: Elementos de Protección Personal.	OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (EE.UU.) Teratogénico: Que genera malformaciones. PEL: Límite de Exposición Permitido TLV: Valor Límite Umbral TWA: Media ponderada en el tiempo. IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMO: Organización Marítima Internacional. ADN: Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas en navegación interior. RID: Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. ADR: "Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera".
Fecha de Última Revisión	Rev. 03: 28 de Noviembre de 2022.	
Historial de Revisiones	Rev. Nº 02: 19 de febrero de 2016. Adaptación según Res. SRT Nº 801/15.	

Aviso al Lector

La información contenida en esta ficha ha sido desarrollada por Profertil S.A. basada en Documentación y Estudios existentes a la fecha de su elaboración, los que, de acuerdo a la práctica de la industria, se entienden eficientes y confiables. Profertil S.A no asume responsabilidad u obligación por el mal uso del producto. El comprador asume todo el riesgo relacionado al uso de este material y será el único responsable de que el producto sea utilizado de una manera segura en cumplimiento de las leyes, políticas y guías sobre salud, seguridad y medio ambiente.